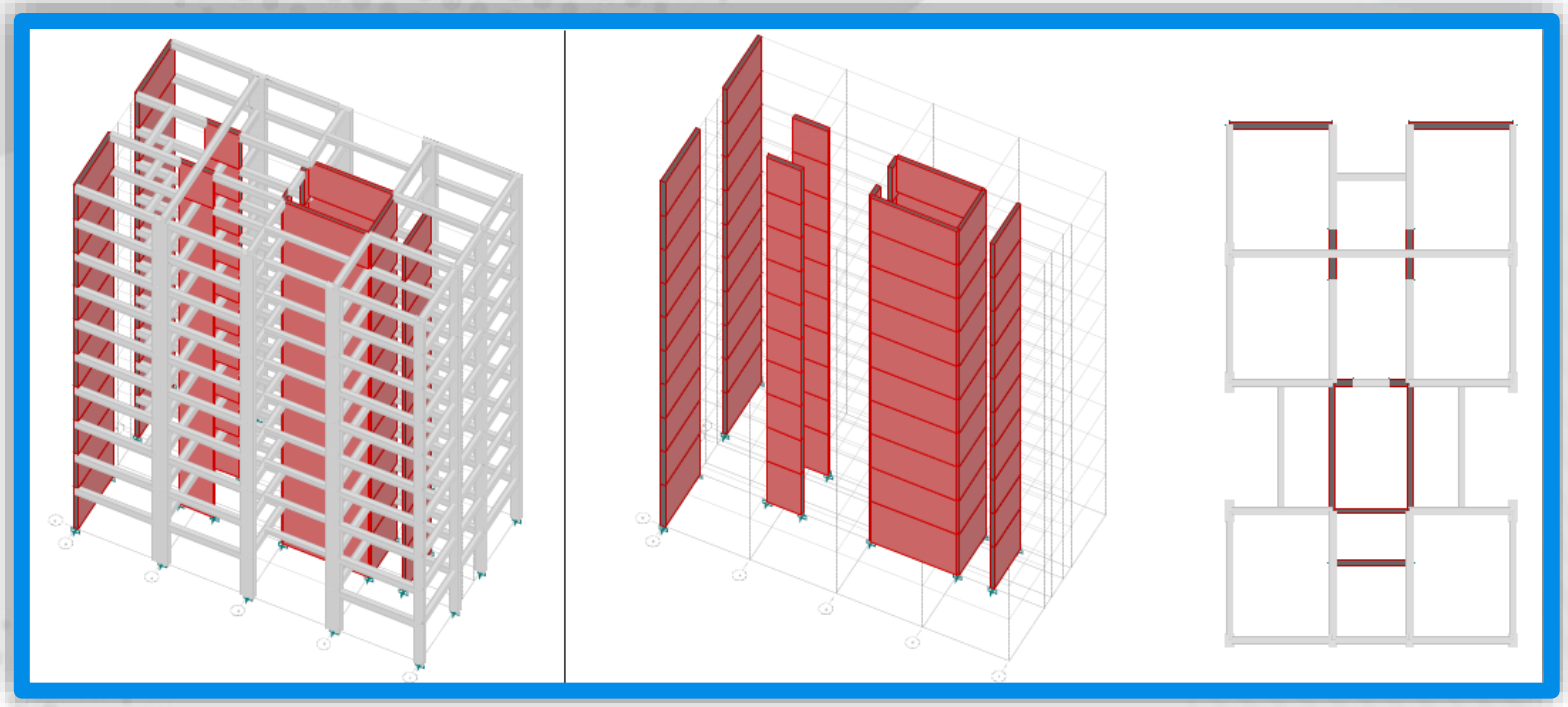


ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO CON ETABS

SESIÓN 2 – CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL ANÁLISIS

Roosevelt E. MAMANI. M.Eng

KONSTRUEDU.COM

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- GRADOS DE LIBERTAD
  - ❑ Constituye el conjunto de desplazamiento y fuerza.
  - ❑ Costumbre: El desplazamiento es el GDL y la fuerza se aplica en el GDL.
  - ❑ En rigor existen infinitos GDLs.
  - ❑ Puedes ser finitos por simplificaciones o condensaciones.

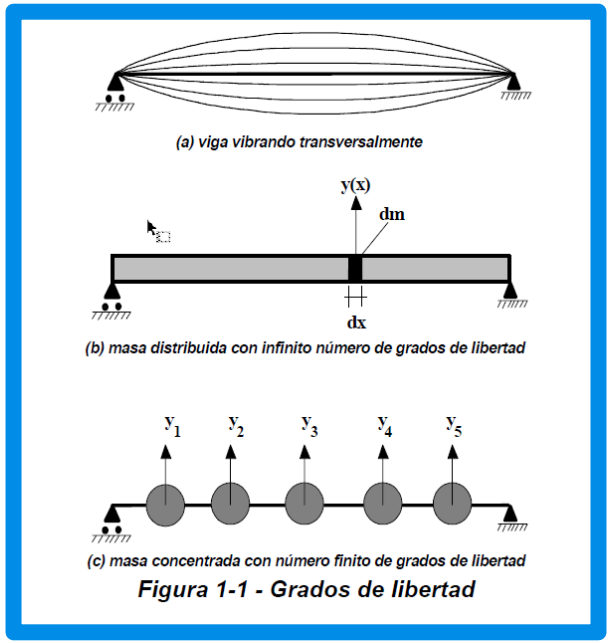


Figura 1-1 - Grados de libertad

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- RIGIDEZ
  - ❑ Relación entre fuerzas externas aplicadas vs las deformaciones que estas inducen en el cuerpo.
  - ❑ Existe una rigidez a desplazamiento como traslación y también para rotación.

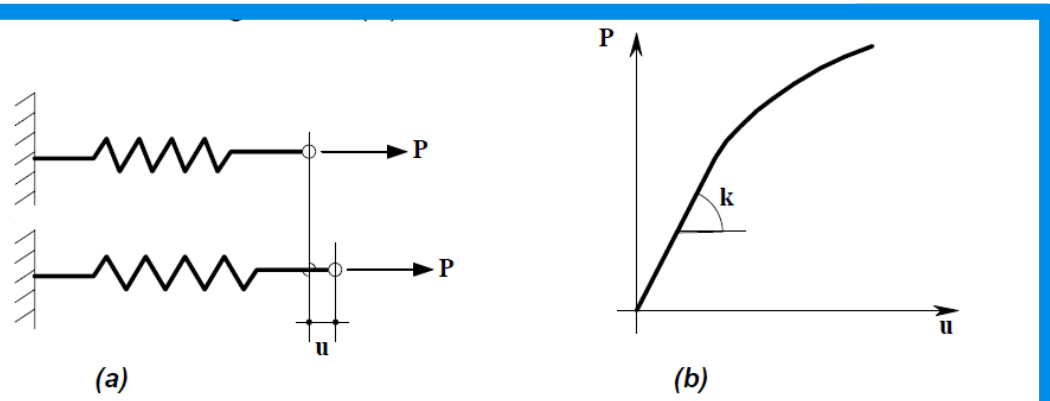
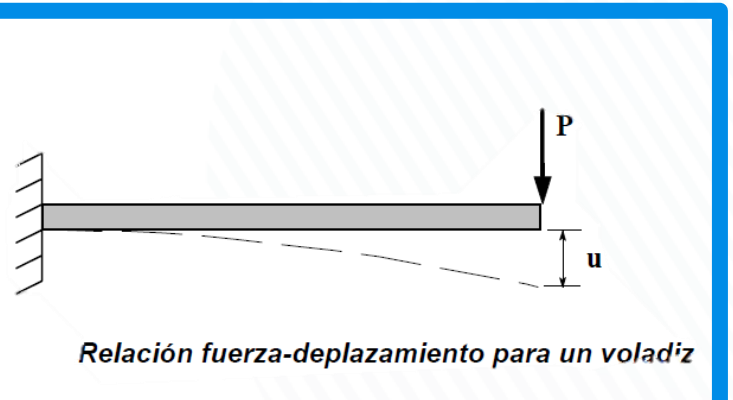


Figura 1-2 - Relación fuerza-deplazamiento para un resorte



Relación fuerza-deplazamiento para un voladiz

$$k = \frac{P}{u}$$

$$k = \frac{3 \cdot E \cdot I}{L^3}$$

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- AMORTIGUAMIENTO
  - ❑ Todo cuerpo en movimiento tiende a disminuir con el tiempo. La razón está asociada a la pérdida de la energía. Esta perdida resulta en consecuencia de las fuerzas de amortiguamiento y fricción.
- AMORTIGUAMIENTO VISCOSO
- AMORTIGUAMIENTO COULUMB (FRICCION)

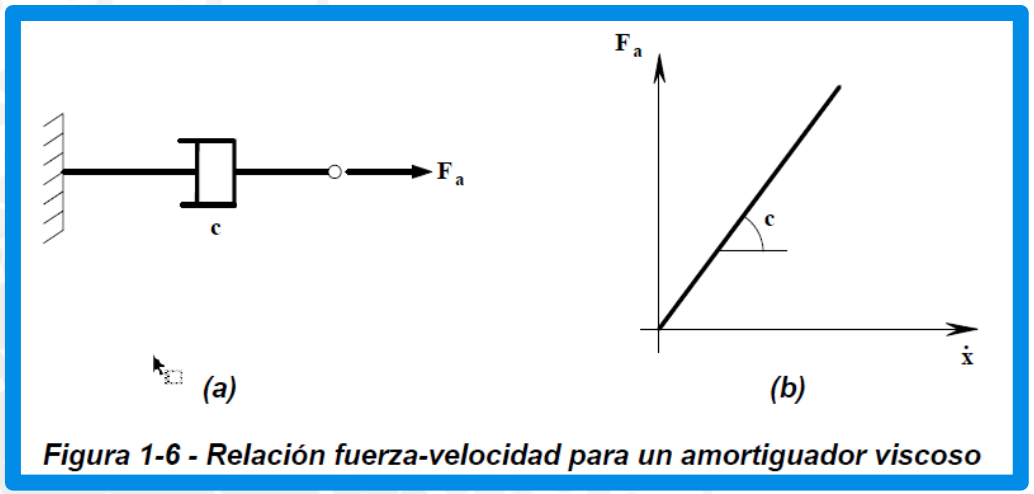


Figura 1-6 - Relación fuerza-velocidad para un amortiguador viscoso

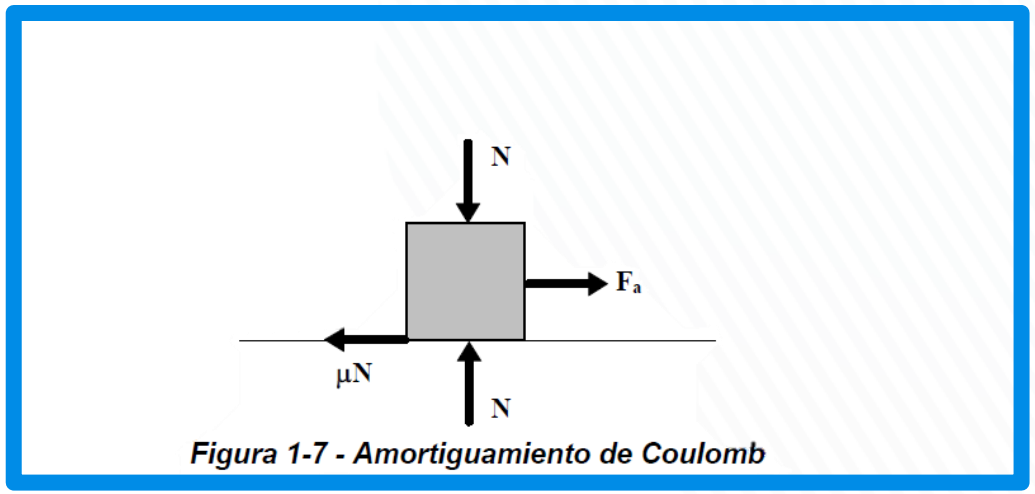


Figura 1-7 - Amortiguamiento de Coulomb

$$F_a = c \cdot \dot{x}$$

$$F_a = \pm \mu \cdot N$$

KONSTRUEDU.COM

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- AMORTIGUAMIENTO HISTERÉTICO
  - ❑ Este amortiguamiento se aprecia cuando un elemento es sometido a cargas de ida y vuelta y el elemento incurre en el rango inelástico.

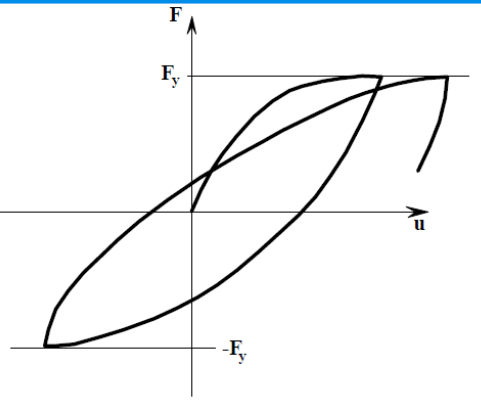


Figura 1-8 - Curva fuerza-deformación para un material inelástico

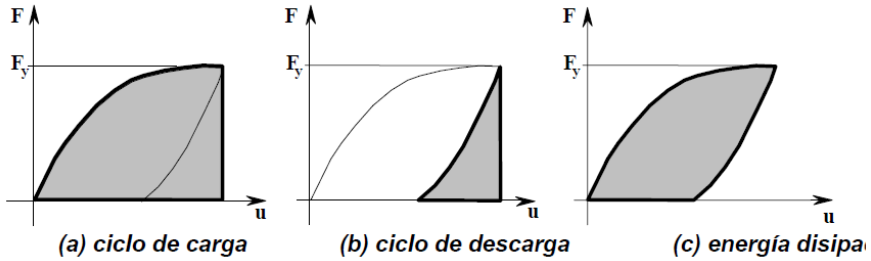
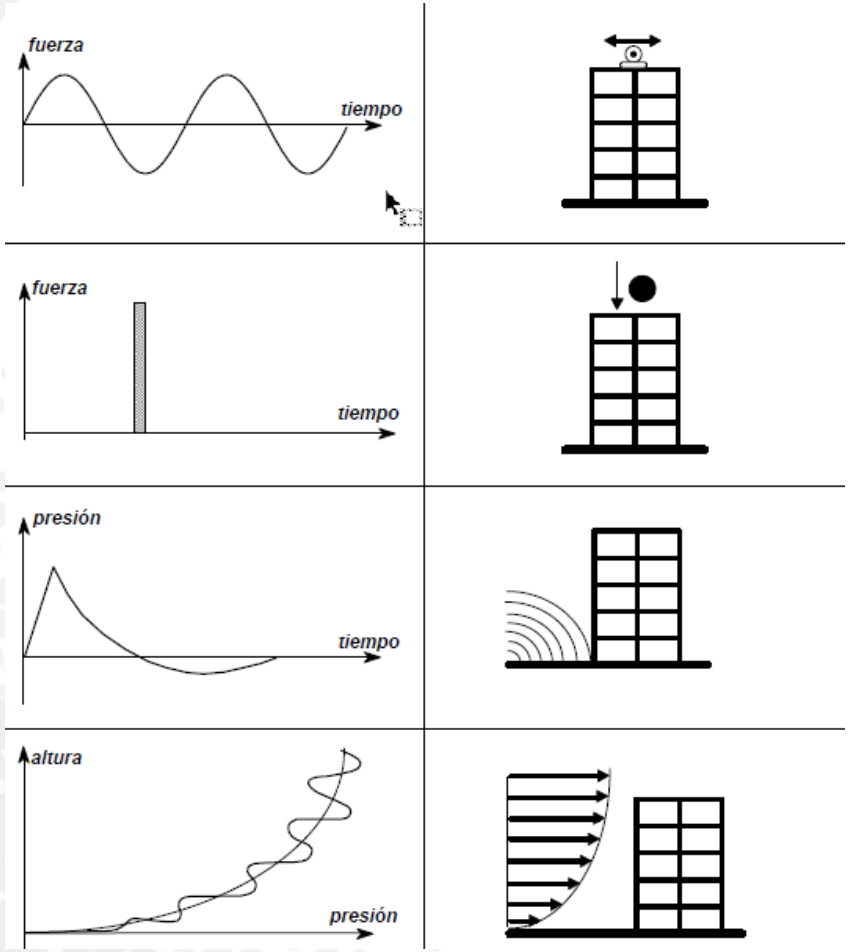
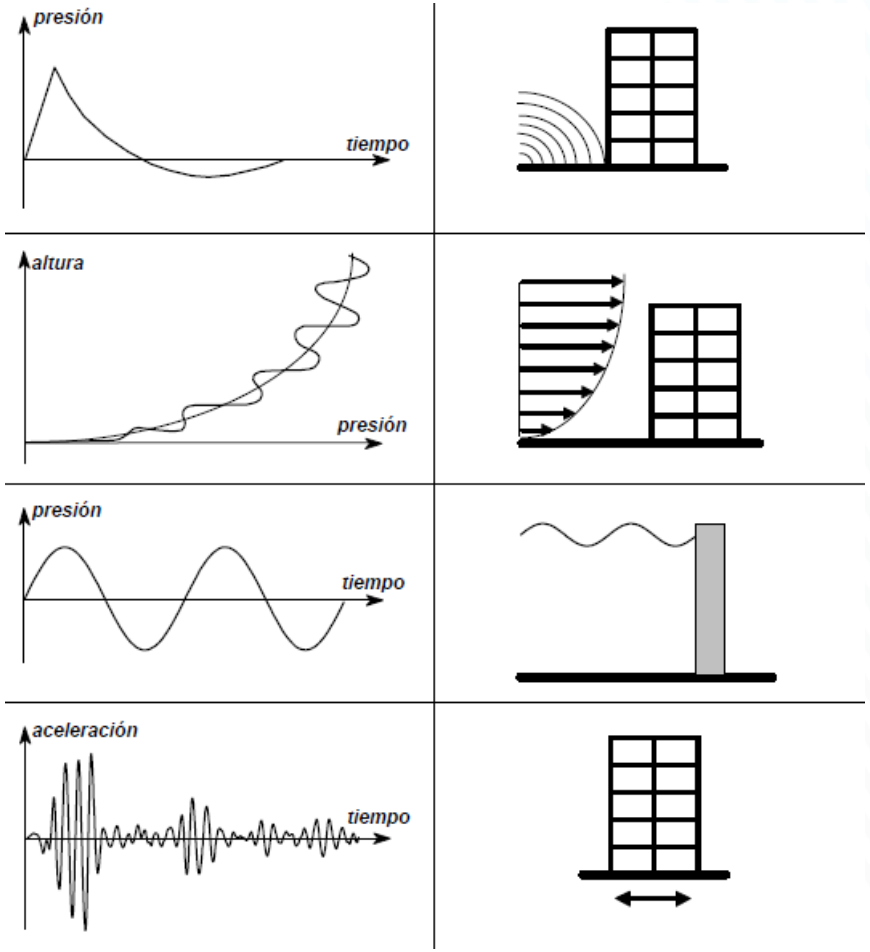


Figura 1-9 - Disipación de energía en un sistema inelástico

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- EXCITACIONES DINÁMICAS





CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- SISTEMA 1GDL

Libre No Amortiguada

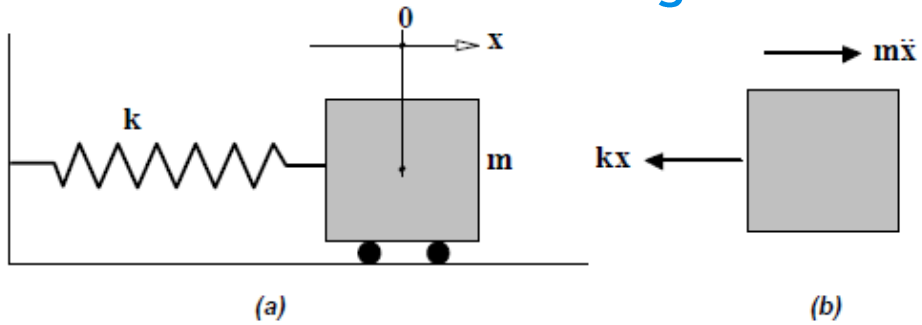


Figura 2-1 - Sistema elástico de un grado de libertad

Libre Amortiguada

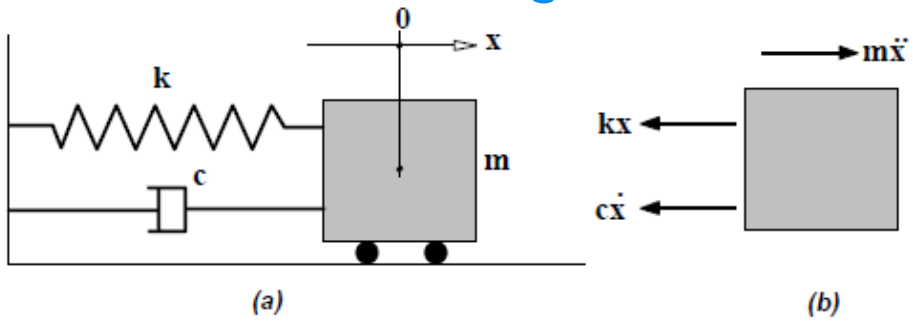


Figura 2-6 - Sistema lineal amortiguado de un grado de libertad

Forzada Armónica

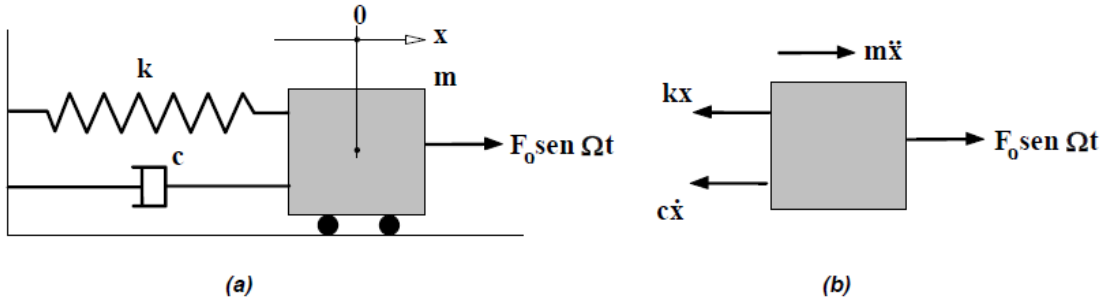


Figura 2-11 - Sistema de un grado de libertad sometido a excitación armónica

Forzada Arbitraria

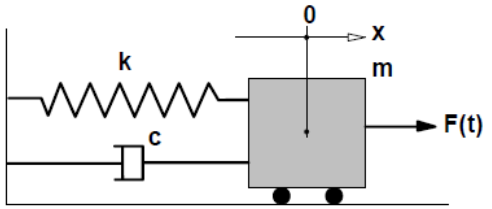


Figura 2-17 - Sistema lineal amortiguado

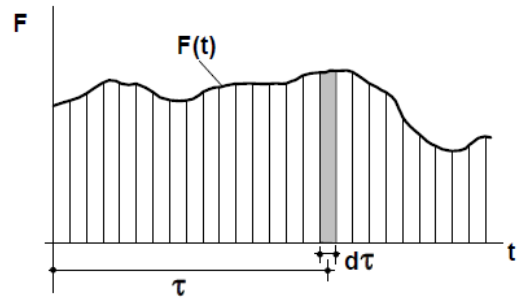


Figura 2-18 - Excitación Arbitraria

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- SISTEMA 1GDL

Excitación en la Base

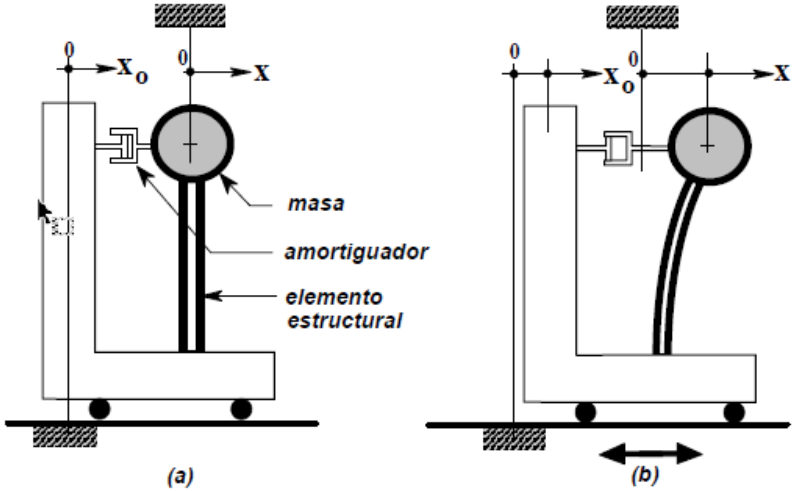


Figura 2-21 - Sistema sometido a excitación en su base

$$m\ddot{x} + c(\dot{x} - \dot{x}_o) + k(x - x_o) = o$$

Coordenadas Relativas y Absolutas

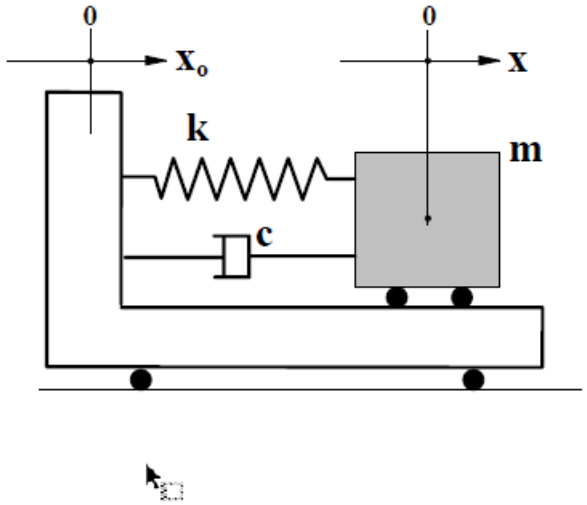


Figura 2-22 - Ejemplo 2-6 - Sistema sometido a excitación en su base

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}$$

¡FELICIDADES! TERMINASTE LA SESIÓN